

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ И. Н. Лесовская
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С С
ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ246

_____ / К. М. Пантелеев /

«__» _____ 2026 г.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1-ЛЮ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С С
ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ.**

Техническое задание

RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1

Листов 19

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	8
4.1.2. Требования к организации входных данных	8
4.1.3. Требования к организации выходных данных	9
4.1.4. Требования к временным характеристикам	9
4.1.5. Требования к интерфейсу	9
4.2. Требования к надежности	9
4.3. Условия эксплуатации	10
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	10
4.3.2. Требования к видам обслуживания	10
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	10
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	10
4.4.1. Программные средства	10
4.4.2. Технические средства	10
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	10
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	10
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	10
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	11
4.5.4. Требования к защите информации и программы	11
4.6. Требования к маркировке и упаковке	11
4.7. Требования к транспортированию и хранению	11
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12
5.1. Состав программной документации	12
5.2. Специальные требования к программной документации	12
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	13
6.1. Предполагаемая потребность	13
6.2. Целевая аудитория	13
6.3. Преимущества перед аналогами	13
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	14
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Сроки разработки и исполнители	15
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	16
8.1. Виды испытаний	16
8.2. Общие требования к приемке работы	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	18

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации».

Наименование программы на английском языке — «Web applications for learning the C programming language with gamification elements».

Краткое наименование программы — «C-Learn»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации» представляет собой интерактивное веб-приложение, предназначенное для обучения пользователей языку программирования С. Область применения программы охватывает сферу образовательных технологий (EdTech), в частности, дистанционного и самостоятельного обучения программированию. Приложение может быть использовано в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования в качестве вспомогательного инструмента в рамках курсов по основам программирования, алгоритмизации и компьютерным наукам. Кроме того, программа рассчитана на индивидуальное использование начинающими разработчиками для систематического изучения языка С с нуля или углубления имеющихся знаний.

Программа функционирует как комплексная обучающая платформа, сочетающая теоретические материалы, практические задания с автоматической проверкой, интерактивный редактор кода и элементы геймификации. Ключевой особенностью является интеграция игровых механик (система очков, достижений, рейтинговых таблиц, визуального прогресса) для повышения мотивации и вовлеченности обучающихся. Это позволяет трансформировать традиционный образовательный процесс в увлекательный и соревновательный опыт, способствуя лучшему усвоению материала и снижению порога входа для новичков.

Объектом применения программы являются вычислительные системы с доступом в сеть Интернет и современным веб-браузером. Программа реализует клиент-серверную архитектуру и не предъявляет специфических требований к аппаратному обеспечению на стороне пользователя, обеспечивая кроссплатформенную доступность с персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. В перспективе программа может быть интегрирована в образовательные среды университетов или использована как самостоятельный открытый учебный ресурс для широкой аудитории.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки — «Веб-приложения для обучения языку программирования C с элементами геймификации».

Наименование темы разработки на английском языке — «Web applications for learning the C programming language with gamification elements».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Серверная часть программы предназначена для выполнения следующих функций:

- обработка HTTP-запросов от клиентского приложения (REST API);
- управление данными пользователей, уроков и решений в базе данных PostgreSQL;
- обеспечение безопасности данных (валидация ввода, хеширование паролей, JWT-авторизация);
- оркестрация процесса проверки решений: создание изолированных Docker-контейнеров, запуск компилятора GCC, контроль лимитов ресурсов и сбор результатов выполнения;
- реализация логики начисления баллов и выдачи достижений (Business Logic).

3.2. Эксплуатационное назначение

Серверная часть эксплуатируется на выделенном сервере (VPS) под управлением ОС Linux. Она должна обеспечивать:

- круглосуточную доступность API для клиентских приложений;
- горизонтальную масштабируемость при увеличении нагрузки на подсистему компиляции;
- сохранность данных при сбоях (ACID-транзакции, резервное копирование).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Серверная часть программы (Backend) должна представлять собой высокопроизводительное веб-приложение (REST API), обеспечивающее обработку бизнес-логики, взаимодействие с базой данных и оркестрацию изолированных контейнеров для проверки кода.

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Подсистема Backend должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Модуль аутентификации и авторизации (Auth Service):
 - Регистрация пользователей с валидацией уникальности email и логина.
 - Аутентификация по логину/паролю с выдачей пары токенов JWT (Access Token — время жизни 15 мин, Refresh Token — 30 дней).
 - Реализация Middleware для проверки прав доступа (роли: student, admin) к защищенным маршрутам API.
2. Модуль управления образовательным контентом (LMS Core):
 - Предоставление структурированных данных о курсе (список модулей, уроков) в формате JSON.
 - Хранение и выдача теоретических материалов (текст в Markdown, ссылки на медиа).
 - Управление статусами прохождения уроков для каждого пользователя.
3. Модуль проверки решений (Code Runner & Sandbox):
 - Прием исходного кода на языке C через API.
 - Динамическое создание изолированного Docker-контейнера для каждого запроса на проверку.
 - Компиляция кода (GCC/Clang) и запуск исполняемого файла.
 - Ограничение ресурсов контейнера (CPU, RAM) и времени выполнения.
 - Сравнение выходных данных программы (stdout) с эталонными тестами.
 - Формирование вердикта проверки (OK, WA, TLE, CE).
4. Модуль бизнес-логики и геймификации:
 - Транзакционное начисление очков опыта (XP) при успешном решении задачи.
 - Асинхронная проверка условий для выдачи достижений (Achievements) на основе событий системы.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Серверная часть должна принимать и обрабатывать:

1. HTTP-запросы:
 - Метод передачи данных: REST (GET, POST, PUT, DELETE).
 - Формат тела запроса: JSON (Content-Type: application/json).
 - Кодировка: UTF-8.
2. Данные авторизации:
 - Токен доступа в заголовке Authorization.
3. Исходный код:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Строковые данные, содержащие программный код на языке C, с экранированием специальных символов.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Серверная часть должна возвращать:

1. HTTP-ответы:
 - Стандартные коды состояния HTTP (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 500 Internal Server Error).
 - Тело ответа в формате JSON.
2. Структуры данных:
 - Объекты, описывающие сущности (User, Lesson, SubmissionResult).
 - Сообщения об ошибках валидации или бизнес-логики.
 - Логи компиляции и выполнения (stdout/stderr) для отображения пользователю.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

- Время отклика API: Среднее время обработки «легких» запросов (получение контента, профиля) не должно превышать 200 мс.
- Время инициализации проверки: Время от момента получения запроса /submit до запуска контейнера не должно превышать 1.5 сек.
- Таймауты выполнения: Сервер должен принудительно прерывать выполнение пользовательского кода, если оно длится более 2 секунд (настраиваемый параметр Time Limit).

4.1.5. Требования к интерфейсу

Вместо графического интерфейса подсистема Backend реализует программный интерфейс (Application Programming Interface). Система должна предоставлять следующие группы эндпоинтов:

1. Группа Auth:
 - POST — регистрация.
 - POST — вход.
 - POST — обновление токена.
2. Группа Lessons:
 - GET — получение дерева модулей.
 - GET — получение контента урока.
3. Группа Submission:
 - POST — отправка кода на проверку.
4. Группа User:
 - GET — получение профиля и статистики.

4.2. Требования к надежности

Программное обеспечение сервера должно обеспечивать:

- Целостность данных: Все операции, изменяющие состояние баланса очков или прогресса, должны выполняться в рамках ACID-транзакций СУБД PostgreSQL.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Изоляцию сбоев: Ошибка внутри Docker-контейнера (например, падение пользовательской программы) не должна влиять на работу основного приложения сервера.
- Корректное завершение: При получении сигнала остановки сервер должен завершить обработку текущих запросов перед остановкой.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Серверная часть предназначена для эксплуатации в облачной инфраструктуре с контролируемым климатом (+18...+24°C).

4.3.2. Требования к видам обслуживания

- Резервное копирование базы данных (Backup): ежедневно.
- Обновление Docker-образов компиляторов: по мере выхода новых версий GCC.
- Мониторинг доступности API и свободного места на диске.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для сопровождения серверной части требуется:

- 1 администратор (DevOps-инженер) с навыками работы в Linux (Bash), Docker, PostgreSQL.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

- Операционная система: Linux (Ubuntu 22.04 LTS / Alpine Linux).
- Среда выполнения: Go Runtime (версия 1.21+).
- СУБД: PostgreSQL (версия 15+).
- Контейнеризация: Docker Engine (версия 24+).
- HTTP-сервер/Фреймворк: Gin-gonic или Echo.

4.4.2. Технические средства

Минимальная конфигурация сервера (VPS):

- CPU: 2 vCPU (для параллельной обработки HTTP-запросов и компиляции).
- RAM: 4 ГБ (минимум 2 ГБ для БД и 2 ГБ для контейнеров).
- Storage: 40 ГБ SSD (быстрый диск критичен для работы БД и Docker).

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

- База данных должна быть спроектирована в нормальной форме.
- Взаимодействие с клиентом осуществляется по протоколу HTTP/1.1 или HTTP/2.
- Обмен данными производится в формате JSON.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Используемые библиотеки должны иметь совместимые Open Source лицензии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

- Язык разработки: Go (Golang).
- Код должен быть отформатирован стандартным инструментом gofmt.
- Код должен проходить проверку статическим анализатором golanci-lint.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

- Пароли: Хранение только в виде хеша (алгоритм Argon2 или bcrypt с cost ≥ 10).
- SQL-инъекции: Использование параметризованных запросов или ORM (GORM) для всех обращений к БД.
- RCE Protection: Запуск пользовательского кода строго внутри контейнера с ограниченными привилегиями (non-root user, read-only file system, no network).

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт маркируется версией в файле go.mod и тегами в git-репозитории. Упаковка производится в Docker-образ.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование осуществляется через сеть Интернет посредством загрузки из репозитория исходного кода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

В состав программной документации должны входить следующие документы:

1. «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
2. «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
3. «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79).
4. «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).
5. «Веб-приложения для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и стандартами ЕСПД, указанными в п. 5.1.

Текст Пояснительной записки должен быть проверен на наличие заимствований через систему «Антиплагиат» (загрузка через корпоративную учетную запись LMS НИУ ВШЭ).

Вся документация и исходный код программы предоставляются в электронном виде. За две недели до даты защиты курсового проекта следующие материалы должны быть загружены в проект дисциплины «Курсовой проект» в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ (одним или несколькими архивами):

- комплект программной документации (в формате PDF);
- исходный код программного проекта (в виде ссылки на репозиторий или архива);
- отзыв научного руководителя;
- справка (отчет) из системы «Антиплагиат».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Потребность в разработке обусловлена необходимостью модернизации процесса обучения процедурному программированию в вузах и при самостоятельной подготовке.

Существует высокий спрос на инструменты, которые:

1. Снижают технический барьер: Позволяют начать программировать на С без сложной настройки компиляторов (GCC/Clang) и сред разработки (IDE) на личном компьютере студента.
2. Повышают вовлеченность: Решают проблему падения мотивации студентов при изучении сложного синтаксиса за счет внедрения игровых механик.
3. Автоматизируют рутину: Освобождают преподавателей от проверки базовых алгоритмических задач, предоставляя студентам мгновенную обратную связь.

6.2. Целевая аудитория

Основными группами пользователей программы являются:

1. Студенты младших курсов технических специальностей (09.03.04 «Программная инженерия» и аналогичные), изучающие основы алгоритмизации.
2. Начинающие разработчики (Self-learners), желающие самостоятельно освоить язык С для системного программирования.
3. Преподаватели вузов и менторы, заинтересованные в инструменте для выдачи домашних заданий и отслеживания успеваемости группы.

6.3. Преимущества перед аналогами

На рынке существуют решения для онлайн-обучения (LMS) и тренажеры кода (Code Runners), однако большинство из них либо платные, либо не имеют специализации на языке С с элементами геймификации.

Ниже приведено сравнение разрабатываемой системы с популярными аналогами: Stepik, LeetCode и Codecademy.

Функция	C-Learn	Stepik	LeetCode	Codecademy
Бесплатный Open Source	+	-	-	-
Встроенный Web-IDE для С	+	+	+	+
Геймификация (RPG-элементы)	+	-	+	+
Наличие теоретических лекций	+	+	-	+
Специализация на языке С	+	-	-	-
Итого баллов	5	3	2	3

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77.

Таблица 2 — Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование разработки	Постановка задачи на backend-разработку	13.11.25
		Анализ требований к API и базе данных	13.11.25
	Разработка ТЗ	Определение стека технологий (Go, PostgreSQL, Docker)	15.11.25 – 03.12.25
		Оценка технических рисков	15.11.25 – 03.12.25
		Согласование части ТЗ с руководителем	15.11.25 – 03.12.25
		Загрузка ТЗ в SmartLMS	04.12.25
Технический проект	Проектирование	Проектирование схемы базы данных (ER-модель)	05.12.25 – 25.12.25
		Разработка спецификации REST API (OpenAPI/Swagger)	05.12.25 – 25.12.25
Рабочий проект	Реализация	Настройка Docker-окружения и CI/CD	10.01.26 – 20.01.26
		Разработка ядра системы на Go (Auth, LMS)	21.01.26 – 20.02.26
		Реализация модуля Code Runner (изоляция)	21.02.26 – 10.03.26
		Интеграция API с клиентской частью	20.03.26 – 31.03.26
Внедрение	Сдача	Написание Unit-тестов и нагрузочное тестирование	01.04.26 – 15.04.26
		Исправление ошибок Backend	16.04.26 – 30.04.26
		Написание «Руководства системного программиста»	01.05.26 – 15.05.26
		Загрузка и защита	Май 2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Сроки разработки и исполнители

Общий срок разработки: с 13.11.2025 по 20.05.2026.

Исполнитель работ по настоящему частному техническому заданию:

Пантелеев Кирилл (БПИ 246):

- Проектирование архитектуры базы данных и API.
- Разработка серверной части (Backend) на языке Go.
- Настройка контейнеризации (Docker) и CI/CD.
- Реализация подсистемы проверки кода (Code Runner).
- Написание «Руководства оператора».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79).

8.1. Виды испытаний

В рамках приемки производится верификация реализации функциональных требований, описанных в разделе 4.1 настоящего Технического задания (функциональное тестирование). Дополнительно осуществляется визуальный контроль графического интерфейса пользователя на предмет корректности отображения элементов и удобства навигации (соответствие требованиям к интерфейсу).

Временные рамки и порядок проведения испытаний регламентированы планом-графиком, представленным в разделе 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приемке работы

Программное изделие считается принятым при условии демонстрации его устойчивой работы и безошибочного выполнения функций, перечисленных в пункте 4.1.1, при обработке различных наборов входных данных (согласно пункту 4.1.2).

Неотъемлемым условием приемки является передача заказчику полного комплекта программной документации, состав которого определен в пункте 5.1, оформленного с соблюдением стандартов, указанных в пункте 5.2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 11.12.25)
15. Официальная документация языка программирования C (CppReference). Электронный ресурс. URL: <https://en.cppreference.com/w/c> (дата обращения 10.12.25)
16. Официальная документация Golang. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 10.12.25)
17. Официальная документация Gin Web Framework. Электронный ресурс. URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения 10.12.25)
18. Официальная документация GORM. Электронный ресурс. URL: <https://gorm.io/docs/> (дата обращения 10.12.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Stepik	https://stepik.org/
LeetCode	https://leetcode.com/
Codecademy	https://www.codecademy.com/

Дата обращения: 10.12.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]